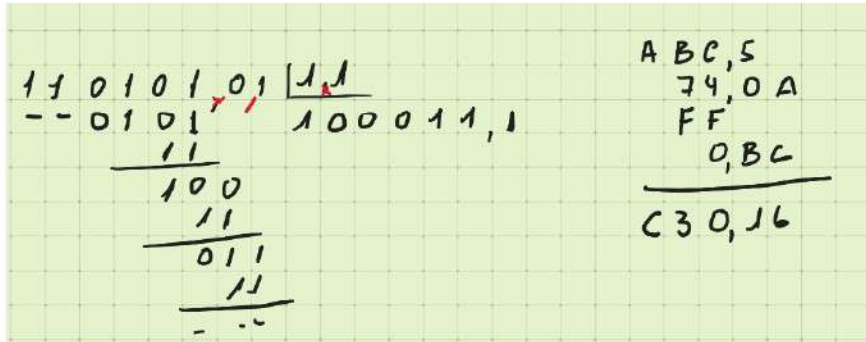


EXAMEN FINAL 2021-II

1. Realizar las operaciones siguientes, en las bases indicadas

- a. $110101,01_{(2)} \div 1,1_{(2)}$
 b. $ABC,5_{(16)} + 74,0A_{(16)} + FF_{(16)} + 0,BC_{(16)}$

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP



2. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. (JUSTIFICANDO SUS RESPUESTAS).

Si $A = \{1,2,3,\{4\}\}$ y $B = \{1,\{4\}\}$

$p: B \in A \leftrightarrow \{\emptyset\} \in P(B)$

F, B no está como elemento $\leftrightarrow F, \emptyset \in P(B)$

$F \leftrightarrow F : V$

$q: \{\{1\}\} \in P(A) \cup \{\{4\}\} \in P(B)$

$V, \{1\} \in P(A) \cup F, \{4\} \in P(B)$

$V \cup F : F$

$r: \{\{1,2,3\}\} \in P(P(A)) \rightarrow \{2\} \in A$

$V, \{1,2,3\} \in P(A) \rightarrow F, 2 \in A$

$V \rightarrow F : F$

$s: \{\emptyset\} \in P(A) \Delta \{1,\{4\}\} \in B$

$V, \emptyset \in P(A) \Delta V, \text{todo conjunto es subconjunto de si mismo}$

$V \Delta V : F$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Dada la siguiente función booleana, simplificarla aplicando propiedades del algebra de Boole:

$$f(x,y,z) = [x[\overline{x+y}(\overline{x+y+y+x})\bar{z}]] + [\bar{x}\bar{y}\bar{z} + (x + \bar{y}z)]$$

$$x[\bar{x}\bar{y}(x+y)y\bar{x}]\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x + \bar{y}z$$

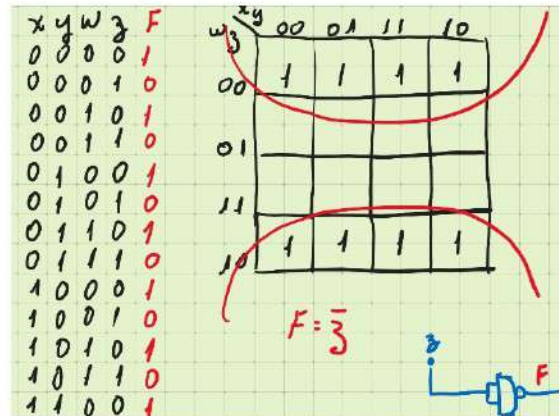
$$x\bar{x}\bar{y}(x+y)y\bar{x}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x + \bar{y}z$$

$$\begin{aligned}
 & \overbrace{0} \\
 & \overbrace{x + \bar{y}\bar{z} + yz} \\
 & x + \bar{y}(\bar{z} + z) \\
 & x + \bar{y}
 \end{aligned}$$

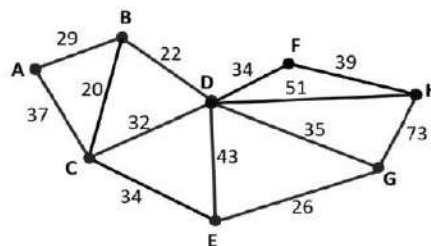
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

- 4.
5. Diseñe un circuito que detecte números pares cuando a la entrada se tenga números binarios de 4 bits. Dar su respuesta en compuertas NAND.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



6. Se requiere construir un ferrocarril metropolitano que conecte 8 distritos de la capital A,B,C,D,E,F,G,H. La distancia estimada del viaje directo entre cada dos de los distritos viene dada en el siguiente gráfico. ¿Qué estaciones han de conectarse para que la red tenga el menor número de conexiones posibles de forma que la distancia desde el distrito A al distrito H sea la más corta posible? MOSTRAR LA TABLA DE APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE DISJKSTRA



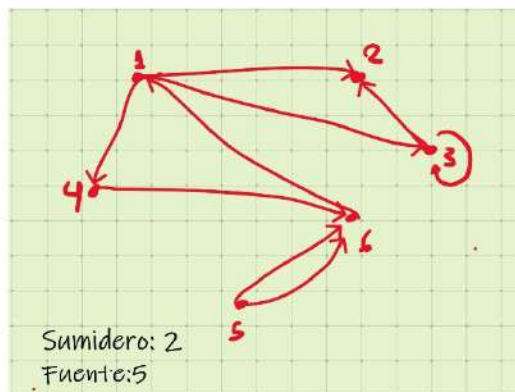
Vértices	Paso	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	0, A	X	X	X	X	X	X	X		
B	[29, A]	29, A	X	X	X	X	X	X		
C	[37, A]	[37, A]	37, A	X	X	X	X	X		
D	∞	[51, B]	[51, B]	51, B	X	X	X	X		
E	∞	∞	[71, C]	[71, C]	71, C	X	X	X		
F	∞	∞	∞	[85, D]	[85, D]	85, D	X	X		
G	∞	∞	∞	[86, D]	[86, D]	86, D	86, D	X		
H	∞	∞	∞	[102, D]	[102, D]	102, D	102, D	102, D		

Las estaciones que se conectan son: A, B, D, H

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

7. Dada la siguiente matriz:
- Trazar el grafo correspondiente con vértices 1,2,3,4,5,6

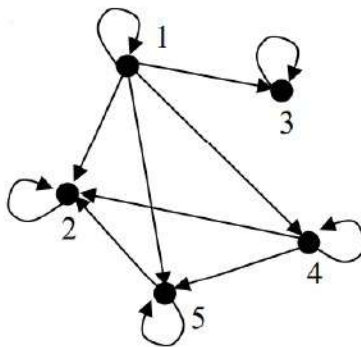
b. ¿Qué vértices son sumideros y cuáles fuentes?



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

8. Dado el conjunto $A = \{1,2,3,4,5\}$ y la relación R definida en el conjunto A . Si R es una relación de orden parcial, encontrar su diagrama de Hasse.



ES REFLEXIVA, PORQUE TODOS SUS VÉRTICES TIENEN BUCLES.

ES ANTISIMÉTRICA PORQUE OBSERVAMOS QUE NINGUNA DE LAS ARISTAS TIENE SU INVERSA

ES TRANSITIVA PORQUE CUMPLE CON LA PROPIEDAD $(x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z)$, vamos a borrar las aristas $(1,5)$, $(4,2)$ y $(1,2)$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

